🔴 에러 핸들링 / 보안 테스트 진행 내역

1. DB 서버 외부 접근 차단 테스트

- 외부 IP에서 MySQL 직접 접속 시도 (mysql -h 100.64.27.39 -u root -p)
- 결과: ERROR 2002 (HY000) 발생 → 방화벽(ACL) 정상 차단 확인
- 판정: ✅ 보안 유지

---

2. Fail2Ban Brute Force 탐지 테스트

- SSH 비밀번호 3회 연속 실패 시도 (ssh hacker!!!@100.64.27.39)
- 결과: Fail2Ban이 9초 내 공격 IP 자동 Ban 처리
- Grafana 대시보드에서 실시간 탐지 확인
- MariaDB fail2ban_logs 테이블에 차단 내역 저장 확인
- FileZilla SFTP 접속 3회 실패 → 동일하게 IP Ban 처리 확인
- Unban 후 재접속 시도 → 다시 Ban 처리 확인

---

3. 웹 공격 시나리오 테스트

- **SQL Injection**: 로그인 페이지에 ' OR '1'='1 입력 → 차단 확인
- **XSS**: 게시판/채팅창에 <script>alert('XSS')</script> 입력 → 텍스트로 치환되어 무력화 확인
- **파일 업로드 취약점**: shell.php 업로드 시도 → 확장자 차단 확인
- **존재하지 않는 페이지 접근**: /admin 등 접근 시 404 응답, Web Monitor에서 실시간 탐지 확인

---

4. 디렉토리 탐색 공격 테스트 (Gobuster)

- Gobuster로 타겟 웹서버 브루트포스 스캔 시도
- /uploads 디렉토리 발견 (Status 301)
- Apache Access Logs에서 공격 시도 실시간 탐지 확인

---

5. 포트 스캔 테스트 (Nmap)

- 외부에서 서버 포트 스캔 (nmap -sS 100.109.53.101)
- 개방 포트: 22(SSH), 53(DNS), 80(HTTP), 443(HTTPS) 4개 확인
- 나머지 996개 포트 차단 확인

---

6. DoS/DDoS 시뮬레이션 테스트

- **L4 공격**: hping3 SYN Flood 패킷 약 63만 개 전송
- **L7 공격**: Apache Benchmark HTTP GET 요청 500회 집중 발송
- 결과: Fail2Ban 즉시 탐지 → 방화벽 자동 차단(BANNED) 확인

---

7. VLAN/ACL 접근 제어 테스트

- 개발팀 → NFS 서버 외 접근 시도 → 전부 차단 확인
- DB 서버 → Web 서버 간접 접근만 허용, 나머지 차단 확인

---

8. HSRP 이중화 장애 테스트

- Main R1 강제 종료 후 R2가 Active로 전환되어 통신 유지 확인
- 서비스 중단 없이 경로 전환 완료

---

9. OSPF 라우팅 장애 테스트

- R1 Se0/3/0 포트 차단 후 R2 경유 우회 경로 자동 학습 확인
- via 30.30.30.20(GigabitEthernet)으로 자동 전환, 서비스 연속성 유지

---

10. VPN 터널 통신 테스트

- VPN_R ↔ TUNNEL_R 간 양방향 ping 100% 성공

- ISAKMP SA 상태 QM_IDLE 확인 (터널 협상 완료)
- 암호화 패킷(encaps/encrypt) 수치 변동으로 실제 암호화 통신 증명